

Progettazione di Algoritmi

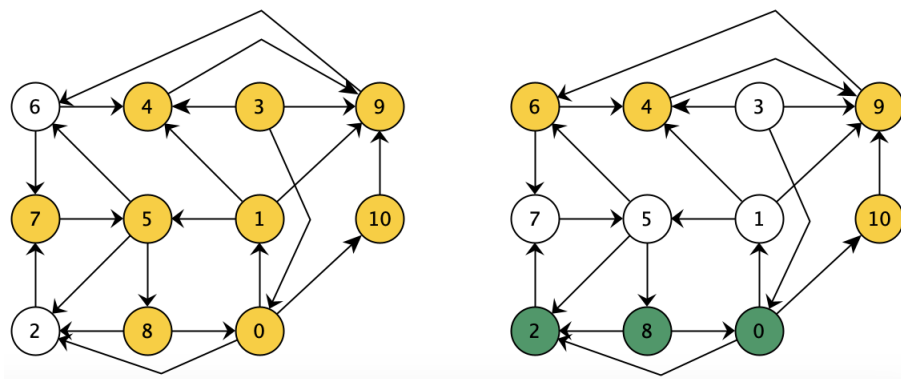
prova per la verifica delle conoscenze

aprile 2024

Esercizio 1. Dato un grafo diretto G con n nodi e m archi e due suoi nodi a e b , chiamiamo equidistante un qualunque nodo x di G che ha uguale distanza da a e da b , in caso contrario diciamo che x è nella sfera di influenza di quello dei due nodi che è a lui più vicino. Chiamiamo infine vettore delle influenze rispetto ai nodi a e b il vettore D di n componenti dove $D[i]$ indica il nodo alla cui sfera d'influenza i appartiene e nel caso x sia equidistante da a e b allora $D[i] = -1$.

In figura ad esempio è riportato a sinistra un grafo con evidenziati in bianco i due nodi $a = 2$ e $b = 6$ e sulla destra i nodi colorati diversamente ad indicare le influenze e le equidistanze. In questo caso il vettore delle influenze è $D = [2, -1, 2, -1, 6, -1, 6, -1, 2, 6, 6]$.

Progettare un algoritmo che, dato G tramite liste di adiacenza



e i nodi a e b , in tempo $O(n + m)$ restituisce il vettore delle

influenze.

Motivare BENE l'algoritmo proposto e la sua complessità.

Esercizio 2. Le risposte alle domande vanno opportunamente giustificate.

Non sono ammesse risposte troppo lunghe.

1. Sia T un minimo albero di copertura di un grafo pesato G . Sia G' il grafo che si ottiene da G incrementando di una stessa costante positiva c il peso di ciascun arco. L'albero T è un albero di copertura minimo anche per G' ?
2. Sia G un grafo fortemente connesso e si consideri la visita in profondità di G a partire dal nodo 0. Tra archi all'indietro, archi in avanti e archi di attraversamento quali verranno di certo incontrati e quali possono invece anche non comparire?
3. Si consideri l'albero T ottenuto a seguito di una visita in ampiezza a partire dal nodo 0 di un grafo non diretto e connesso G . Sia a, b un arco di G non presente nell'albero T . Sia $h(x)$ l'altezza del generico nodo x in T . Può aversi $h[a] - h[b] > 2$? La risposta cambia se il grafo G è diretto e l'arco va da a a b ?
4. Quanti sort topologici sono possibili per un grafo diretto con n nodi ed un solo arco?
5. Considera un grafo connesso G in cui tutti i nodi hanno grado al più 3 qual'è il numero massimo di nodi che possono trovarsi a distanza esattamente $d \geq 1$ dal nodo 0 di G ? E quanti a distanza al più d ?